Лабораторна робота №1.

Складання програм на опрацювання одновимірних масивів.

Мета лабораторної роботи – навчитися вирішувати, тестувати і розв‘язувати на ЕОМ типові задачі, які працюють з одновимірними масивами. Необхідно записати алгоритм роботи програми, з використанням основних конструкцій мови Сі та покажчиків. Для перевірки правильності роботи програми повинні бути представлені необхідні тестові данні. При розв‘язуванні задачі обов‘язково використовувати покажчики.

Хід роботи :

1. Скласти алгоритм програму за індивідуальним варіантом, номер якого визначає викладач.
2. Скласти блок-схему відповідно до розробленого алгоритму.
3. Скласти програму мовою Сі, обов‘язково використати покажчики та отримати вірний результат.

ВМІСТ ЗВІТУ

1. Умова задачі з вказанням номеру варіанта та темою.
2. Навести текст розробленої програми з коментарями.
3. Навести результати тестування на комп‘ютері.
4. Навести блок-схему розробленої програми.
5. Навести математичну модель розробленої програми.
6. Відповісти на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю.

1. Дати визначення терміну “масив”.
2. Які характерні особливості має оголошення масиву в мові Сі.
3. Якими засобами можливо ініціювати масив?
4. Поясніть оператори оголошення масивів рядкових і дійсних даних.
5. У якій послідовності розташовуються в ОП елементи одновимірних масивів і який об'єм ОП вони займають?
6. Як визначити розмір масиву за допомогою команди препроцесора?
7. Що таке покажчик, для чого він використовується в масивах?

8. Якого типу масиви є в мові Сі?

9. Як оголосити одновимірний масив використовуючи покажчики?

10. Як визначити необхідний розмір пам’яті для розміщення масиву?

11. Як оголошуються багатовимірні масиви в мові Сі?

12. Що являє собою трьохвимірний масив?

13. В якому діапазоні змінюються індекси для десятиелементного масиву?

14. Чим відрізняються звернення до елементів масиву в мові Сі від відомого раніше.

15. Що може використовуватися в якості індексу при оголошенні масиву? При роботі з ним в середині програми.

16. Які є обмеження на кількість вимірювань масиву?

17. Чим може бути корисним рахівник циклу при сумісній роботі з масивом?

18. Що таке покажчик, що зберігається в покажчику?

19. Що таке операція взяття адреси?

20. Що таке константний покажчик? Приклад.

21. Які арифметичні дії можна проводити над покажчиками? Для чого вони використовуються?